

基于RISC-V代理内核的操作 系统课程实验与课程设计

第二章 实验环境配置与实验构成

目录

- 实验环境安装
 - 安装操作系统环境
 - 安装执行支撑软件
 - 头歌平台
- 实验代码的获取
- *PKE*实验构成

2.1 实验环境安装

安装操作系统环境：

1. Windows Subversion Linux (WSL)
2. Ubuntu或者其他Linux发行版
3. 头歌实验平台（无需安装）

安装执行支撑软件

方案一：下载自包含交叉编译器+执行环境

- 第一步，安装依赖库
- 第二步，下载自包含交叉编译器+执行环境
- 第三步，设置环境变量

注：*PKE*实验涉及到的执行支撑软件有：

- *RISC-V*交叉编译器（及附带的主机编译器、构造工具等）；
- *spike*模拟器。

安装执行支撑软件

方案二：完整自行构建交叉编译器和执行环境

- 第一步，安装依赖库
- 第二步，获取`RISC-V`交叉编译器的源代码
- 第三步，构建 (*build*) `RISC-V`交叉编译器
- 第四步，设置环境变量
- 第五步，安装`spike`模拟器

头歌平台

第一步：搜索课程



头歌主页截图

头歌平台

第二步：进入课程



头歌网页截图

头歌平台

第三步：进入实战



头歌网页截图

头歌平台

第四步： 开始实战

邵志远-测试账号0

第1关: lab1_1: 系统调用100

任务要求

评论

任务描述

相关知识

找到并完成对do_syscall的调用，完成对应用程序user/app_helloworld.c的支持，并获得以下预期结果：

```
1. $ spike ./obj/riscv-pke ./obj/app_helloworld
2. In m_start, hartid:0
3. HTIF is available!
4. (Emulated) memory size: 2048 MB
5. Enter supervisor mode...
6. Application: ./obj/app_helloworld
7. Application program entry point (virtual address): 0x0000000081000000
8. Switch to user mode...
9. Hello world!
10. User exit with code:0.
11. System is shutting down with exit code 0.
```

相关知识

参见<https://gitee.com/hustos/pke-doc>

开始你的任务吧，祝你成功！

说点什么

lab1_1: 系统调用00:00:05

代码文件 命令行 已保存

```
1 /*
2  * Utility functions for trap handling in Supervisor mode.
3  */
4
5 #include "riscv.h"
6 #include "process.h"
7 #include "strap.h"
8 #include "syscall.h"
9
10 #include "spike_interface/spike_utils.h"
11
12 //
13 // handling the syscalls. will call do_syscall() defined in kernel/syscall.c
14 //
15 static void handle_syscall(trapframe *tf) {
16     // tf->epc points to the address that our computer will jump to after the trap handling.
17     // for a syscall, we should return to the NEXT instruction after its handling.
18     // in RV64G, each instruction occupies exactly 32 bits (i.e., 4 Bytes)
19     tf->epc += 4;
20
21     // TODO (lab1_1): remove the panic call below, and call do_syscall (defined in
22     // kernel/syscall.c) to conduct real operations of the kernel side for a syscall.
23     // IMPORTANT: return value should be returned to user app, or else, you will encounter
```

测试结果

测试集1

本关最大执行时间：20秒

评测

头歌网页截图

目录

- 实验环境安装
 - 安装操作系统环境
 - 安装执行支撑软件
 - 头歌平台
- 实验代码的获取
- *PKE*实验构成

实验代码的获取

- 对于头歌平台而言，无需自己获取代码。
- 对于其他方式（自安装系统）
 - 需要使用`git`命令从`gitee`上获取代码。

命令：\$ `git clone https://gitee.com/hustos/riscv-pke.git`

目录

- 实验环境安装
 - 安装操作系统环境
 - 安装执行支撑软件
 - 头歌平台
- 实验代码的获取
- *PKE*实验构成

2.3 PKE实验的组成

PKE实验由3组基础实验以及基础试验后的挑战实验组成：

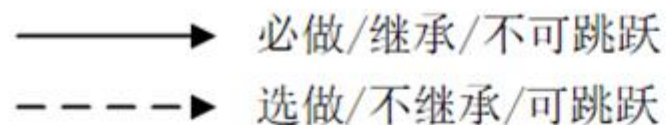
- **基础实验：**

- 第一组基础实验重点涉及系统调用、异常和外部中断的知识；
- 第二组基础实验重点涉及主存管理方面的知识；
- 第三组基础实验重点涉及进程管理方面的知识。

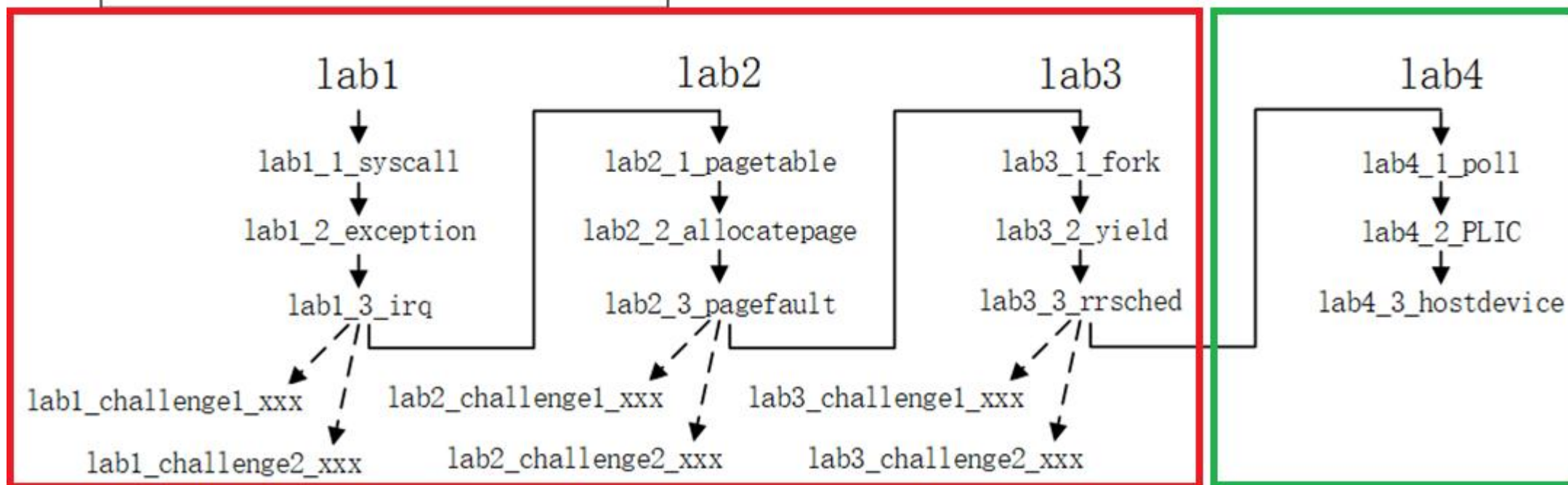
- **挑战实验：**

- 每一组实验的挑战实验都可以理解为在该组实验上的挑战性内容。

PKE实验的组成



 操作系统部分 蓝牙小车扩展部分



PKE实验的组织结构

《操作系统》实验和课程设计安排

- 课内实验（16学时）
 - 基础内容：PKE基础实验（lab1_1 ~ lab3_3）
 - 挑战实验：lab1_challenge1、lab2_challenge1、lab3_challenge1
- 课程设计（2周）
 - 挑战实验：lab1_challenge2、lab2_challenge2、lab3_challenge2

《系统能力培养——蓝牙小车》实验安排

■ 硬件部分 (RISCV-on-PYNQ)

- 实验1: RISCV-on-PYNQ的部署
- 实验2: AXI-UART桥接
- 实验3: PLIC控制器设计

■ 软件部分 (gitee.com/hustos/pke-doc)

- 实验1~3: 基础部分
- 实验4_1: polling模式外设管理
- 实验4_2: PLIC模式中断处理
- 实验4_3: PS端设备

-
- 蓝牙小车
 - 实验1: 硬件、软件系统集成
 - 实验2: 蓝牙小车应用扩展